

Reza Maulana Aziiz

Bandung, Jawa Barat, Indonesia • reza.maulana.aziiz@gmail.com • linkedin.com/in/rezamaulana24 • github.com/RezaAziiz

Ringkasan

Software Engineer dengan pengalaman membangun backend service dan aplikasi berbasis microservices menggunakan **Java**, **Spring Boot**, **NestJS**, **PostgreSQL**, dan **REST API**. Terbiasa mengembangkan sistem pemrosesan transaksi, integrasi database dan API pihak ketiga, automated testing, serta deployment berbasis container menggunakan Docker.

Pengalaman

PT. Neuronworks Indonesia

Software Engineer

Bandung, Indonesia (Hybrid)

Jun 2025 – Nov 2025

Tech Stack: NestJS, TypeScript, PostgreSQL, REST API, Postman, Docker

- Mengembangkan **Payroll Service** pada sistem HRMIS berbasis microservices menggunakan **NestJS** dan **PostgreSQL** untuk mendukung konfigurasi serta proses payroll.
- Merancang dan mengimplementasikan **34 REST API endpoint** yang mencakup BPJS, tunjangan, aturan gaji, UMK, serta parameter payroll.
- Menerapkan **prinsip SOLID** dan design pattern umum, termasuk dependency injection, query builder, dan response interceptor, sehingga payroll service tetap modular dan mudah diuji.
- Mengimplementasikan business logic **Employee Onboarding** yang mencakup Buddy Assignment, Attendance, Approval, serta pengelolaan dokumen karyawan.
- Mengintegrasikan **Dearis Inventory API** untuk mendukung alokasi dan pengembalian perangkat kerja karyawan.
- Mengintegrasikan modul **tunjangan makan (meal-rate)** dengan microservice lokasi eksternal melalui **HttpService** milik NestJS untuk mengambil data kota dan provinsi secara asinkron sebagai dasar perhitungan tunjangan.
- Melakukan **unit testing**, **integration testing**, dan validasi API menggunakan Postman sebelum fitur digabungkan ke codebase produksi.
- Berkolaborasi dalam **alur kerja bergaya Agile** melalui siklus pengembangan fitur mingguan dan review progres harian.
- Melakukan containerization backend service menggunakan **Docker** guna menjaga konsistensi environment development dan deployment.

Proyek

Campus Commerce — Backend E-Commerce Terdistribusi

Jul 2026

Proyek Akhir Sertifikasi ArutalaLab

Tech Stack: Java, Spring Boot, Maven, PostgreSQL, REST API, Resilience4j, JUnit 5, Mockito, Postman

GitHub Repository

- Mengembangkan **Catalog Service** dan **Order Service** secara terpisah menggunakan **Java** dan **Spring Boot** untuk manajemen produk serta pemrosesan pesanan.
- Merancang setiap microservice dengan **database PostgreSQL** independen guna memisahkan data produk dan pesanan.
- Mengimplementasikan komunikasi **REST API** antara Catalog Service dan Order Service untuk pertukaran data antar service.
- Menambahkan **Resilience4j Circuit Breaker** guna menangani service dependency yang tidak tersedia dan mencegah kegagalan request berulang.
- Mengimplementasikan pemrosesan order transaksional menggunakan **@Transactional** serta memverifikasi perilaku backend melalui **18 skenario pengujian** menggunakan JUnit 5, Mockito, dan Postman.

Tech Stack: Java, Spring Boot, Spring Cloud Gateway, Apache Kafka, Kubernetes, Docker

GitHub Repository

- Mengembangkan serangkaian prototipe microservice independen untuk mempelajari dan mengimplementasikan pola arsitektur terdistribusi inti, termasuk **API Gateway**, **CQRS**, **Event-Driven Pub/Sub**, **Event Sourcing**, **Saga Choreography**, dan **Sidecar**.
- Mengorkestrasi **Sidecar Pattern** menggunakan **Kubernetes** dengan men-deploy primary service dan logging sidecar dalam satu Pod untuk memproses data secara real-time melalui shared volume mount.
- Merancang proof-of-concept terisolasi dengan mengintegrasikan **Apache Kafka** dan pola **Transactional Outbox** guna mengevaluasi konsistensi data serta reliabilitas publikasi event.
- Mensimulasikan manajemen API terpusat menggunakan **Spring Cloud Gateway** untuk mengeksplorasi request routing, circuit breaking, dan dokumentasi API terpadu.

TestFlow Kit Learning — Platform White-Box Testing

Feb 2026 – Jul 2026

Tugas Akhir — Politeknik Negeri Bandung

Tech Stack: Java, Python/FastAPI, MySQL, JUnit 5, JaCoCo, React.js, Docker, Google Cloud Run

- Mengembangkan platform testing berbasis web untuk membuat test case, mengeksekusi program Java, serta menganalisis code coverage.
- Merancang sistem menggunakan **diagram UML** (Use Case, Class, Component, dan Sequence Diagram) sebelum tahap implementasi.
- Menyusun backend FastAPI ke dalam layer route, service, dan repository terpisah dengan menerapkan prinsip seperti single responsibility dan dependency inversion agar codebase lebih mudah dipelihara dan diuji.
- Menerapkan design pattern klasik, termasuk **Visitor Pattern** untuk traversal Abstract Syntax Tree dan **Factory Pattern** untuk pembuatan node secara dinamis pada proses CFG generation.
- Mengembangkan **pipeline kompilasi dan eksekusi Java in-memory** menggunakan JDK Java Compiler, custom ClassLoader, dan JUnit 5 untuk mengompilasi serta mengeksekusi kode yang disubmit tanpa build ulang di setiap sesi pengujian.
- Melakukan instrumentasi pada compiled class menggunakan **JaCoCo** saat class-loading, kemudian menganalisis data eksekusi untuk menghasilkan line coverage dan hasil eksekusi test.
- Mengontrol eksekusi test paralel melalui manajemen thread berbasis **Semaphore** sesuai jumlah core CPU yang tersedia guna mencegah CPU contention.
- Mengimplementasikan analisis **Control Flow Graph**, **Cyclomatic Complexity**, **execution path**, dan **code coverage** untuk white-box testing.
- Mengurangi rata-rata waktu eksekusi test dari **49.46 detik menjadi 668 milidetik** dengan mengganti proses **build Gradle** yang sebelumnya dijalankan ulang pada setiap submission menjadi pipeline eksekusi in-memory, sehingga menghilangkan overhead JVM startup dan dependency resolution.
- Melakukan containerization service menggunakan **Docker** serta men-deploy aplikasi ke **Google Cloud Run**.

Pendidikan

Politeknik Negeri Bandung

Sarjana Terapan Teknik Rekayasa Komputer dan Informatika

Bandung, Indonesia

2022 – 2026

- **Mata Kuliah Relevan:** Struktur Data dan Algoritma, Sistem Basis Data, Rekayasa Perangkat Lunak, Sistem Terdistribusi, Jaringan Komputer, Pemrograman Berorientasi Objek, dan Pengembangan Aplikasi Web.

Keahlian

- **Backend:** Java, Spring Boot, Node.js, NestJS, Express.js, FastAPI, Python
- **Software Design:** Prinsip SOLID, Clean Code, Design Pattern (Visitor, Factory, Builder, Observer, Decorator, Singleton), Layered Architecture, UML
- **Microservices & Sistem Terdistribusi:** REST API, API Gateway, CQRS, Event-Driven Architecture, Event Sourcing, Saga, Transactional Outbox, Resilience4j Circuit Breaker
- **Database:** PostgreSQL, MySQL, MongoDB, SQL
- **Testing:** JUnit 5, Mockito, Unit Testing, Integration Testing, Postman
- **Frontend:** React.js, Vue.js, TypeScript, JavaScript, Tailwind CSS

- **Tools & Cloud:** Maven, Docker, Google Cloud Run, Firebase Hosting, Git, GitLab

Sertifikasi

ArutalaLab

Junior Back End Developer using Spring Boot

Bandung, Indonesia

Jul 2026 – Jul 2029

Lihat Sertifikat

Educational Testing Service (ETS)

*TOEIC Listening and Reading — Skor: 795
(Upper-Intermediate)*

Online

May 2026 – May 2028

Lihat Sertifikat